

定理 4.1.12 所表达的性质是距离空间 $L^p(E)$ 的完备性. 如同欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 一样, $L^p(E)$ 是一个完备的距离空间, 这是一个有重大意义的结论. 一方面, 它提供了判定 L^p 收敛的一个普遍法则; 另一方面, 它表明距离空间 $L^p(E)$ 足够大, 使得在“本质上应收敛”的点列 (即满足条件 (4.1.15) 的基本列) 都在 $L^p(E)$ 中收敛. 这一理想性质, 显示出 Lebesgue 积分理论的强大优势. 应当指出黎曼积分不具有这一性质.

考虑闭区间 $[a, b]$ 上全体黎曼可积函数, 记作 $\mathcal{R}$. 显然 $\mathcal{R}$ 是 $L([a, b])$ 的一个向量子空间. 下面的例子表明 $\mathcal{R}$ 中的基本列不一定在 $\mathcal{R}$ 中依 L^1 收敛. 设 $Q = \{r_n | n \in \mathbb{N}\}$ 是 $[a, b]$ 中有理数集. 取开区间 δ_n , 使得 $r_n \in \delta_n$, $\sum_n m(\delta_n) < \infty$. 令

$$f_n(x) = \sum_{i=1}^n \chi_{\delta_i}(x), \quad f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \chi_{\delta_i}(x),$$

则显然 $\{f_n\} \subset \mathcal{R}$. 又

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_1 &= \int_{[a,b]} \sum_{i>n} \chi_{\delta_i}(x) dx \\ &\leq \sum_{i>n} m(\delta_i) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

可见 $\mathcal{R}$ 中的函数列 $\{f_n\}$ 依 L^1 范数是基本列, 但是极限函数 f 不在 $\mathcal{R}$ 中, 否则将有 $f \in \mathcal{R}$, 于是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. 但 $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 的某个子区间上大于 n , 这与函数 f 有界相矛盾.

§4.1.4 L^p 空间的可分性

下面讨论 L^p 逼近和 L^p 空间的可分性, 其中 $1 \leq p < \infty$.

定义 4.1.14 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, $\mathcal{F} \subset L^p(E)$. 若对任意的 $f \in L^p(E)$ 以及 $\varepsilon > 0$, 总存在 $g \in \mathcal{F}$, 使得 $\|f - g\|_p < \varepsilon$, 则称函数类 $\mathcal{F}$ 在 $L^p(E)$ 中稠密, 也可称每个元素 $f \in L^p(E)$ 可用 $\mathcal{F}$ 中的函数 “ L^p